

Training Piscine Python pour la Data Science - 1

Array (Tableaux)

Résumé : Aujourd'hui, vous allez découvrir les tableaux, leurs manipulations et travailler sur des images.

Version : 1.1

Chapitre I – Règles générales

- Vous devez rendre vos modules depuis un ordinateur du cluster ou via une machine virtuelle configurée avec tous les logiciels nécessaires.
- Vos fonctions ne doivent pas quitter de manière inattendue (segmentation fault, bus error, double free, etc.).
- Nous vous encourageons à créer des programmes de test (non notés).
- Soumettez votre travail sur le dépôt Git assigné.
- Vous devez utiliser Python 3.10.
- Les imports doivent être explicites (ex: `import numpy as np`).
- Aucune variable globale.
- Utilisez votre cerveau !

Chapitre II – Instructions spécifiques

- Aucun code dans le scope global. Utilisez des fonctions.
- Chaque programme doit contenir un `main`.
- Toute exception non gérée invalide l'exercice.
- Toutes les fonctions doivent contenir une documentation (`__doc__`).
- Le code doit respecter la norme (flake8).

Chapitre III – Exercice 00 : Give my BMI

Dossier : `ex00/`

Fichier : `give_bmi.py`

Fonctions autorisées : numpy ou librairie de manipulation de tableaux

Créer :

```
def give_bmi(height, weight) -> list
```

```
def apply_limit(bmi, limit) -> list[bool]
```

Gérer les erreurs (tailles différentes, types invalides).

Chapitre IV – Exercice 01 : 2D Array

Dossier : ex01/

Fichier : array2D.py

Créer une fonction slice_me(family, start, end) utilisant le slicing.

Afficher la forme du tableau avant et après découpe.

Chapitre V – Exercice 02 : Load my image

Dossier : ex02/

Fichier : load_image.py

Créer ft_load(path) qui charge une image (JPG/JPEG), affiche sa forme et son contenu RGB.

Gérer les erreurs proprement.

Chapitre VI – Exercice 03 : Zoom on me

Dossier : ex03/

Fichiers : load_image.py, zoom.py

Charger "animal.jpeg", afficher :

- Taille en pixels (X et Y)
- Nombre de canaux
- Contenu des pixels

Afficher l'image zoomée.

Chapitre VII – Exercice 04 : Rotate me

Dossier : ex04/

Fichiers : load_image.py, rotate.py

Découper une partie carrée de l'image et effectuer une transposition (sans utiliser de librairie pour transpose).

Afficher la nouvelle forme et les données.

Chapitre VIII – Exercice 05 : Pimp my image

Dossier : ex05/

Fichiers : load_image.py, pimp_image.py

Créer 5 fonctions :

ft_invert, ft_red, ft_green, ft_blue, ft_grey

Chaque fonction applique un filtre couleur tout en conservant la forme.

Respecter les opérateurs autorisés pour chaque filtre.

Afficher les images transformées.

Chapitre IX – Rendu et peer-évaluation

Rendez votre travail dans votre dépôt Git.

La soutenance se déroule sur l'ordinateur du groupe évalué.